

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, 14.2.22

מרצה: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: בדר אבו ראדי ומאיה דותן
צארית: מזור דוד

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף, **אין להוסיף דפים בודדים**.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל** אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

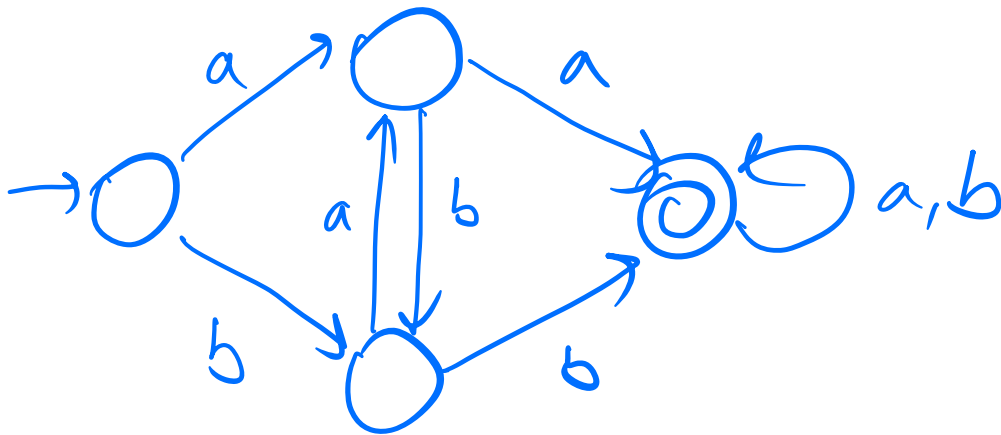
בהצלחה!

חלק I. (33 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בביטוי הרגולרי $r = (aUb)^* \cdot ((a \cdot a) \cup (b \cdot b)) \cdot (aUb)^*$.
הבהרה: פעולת $\cup$ היא כמו $+$. למשל: $\Sigma^* = (a + b)^* = (aUb)^*$.

1. (9 נק')

ציירו DFA מינימלי לשפה $L(r)$ (אין צורך להוכיח נכונות של הבניה) והוכיחו שהוא מינימלי.



יש אינדיקטור מחלקות שקילות מן
 מנות הסכיזם (מכניסם רק את ה-אמחלה):

	ε	a	b	aa
ε		a	b	ε
a			b	ε
b				ε
ab				

2. (6 נק')

תארו דקדוק חסר הקשר עבור $L(r)$.

$$S \rightarrow TaaT \mid TbbT$$

$$T \rightarrow \varepsilon \mid aT \mid bT$$

3. (9 נק') הוכיחו או הפריכו: אם L רגולרית, אזי $\text{no-pref}(L)$ רגולרית.

הוכחה / הפרכה (הקיפו והוכיחו).

OFA $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ 'ה' : מוסמך

$\text{no-pref}(L)$ A' DFA L

$$A' = \langle Q', z, q_0, \delta', F' \rangle$$

$$- Q' = (Q \cdot F) \cup \{q_{rej}\} \quad 16/00$$

$$- \sigma'(q, z) = \begin{cases} \sigma(q, z) & \text{if } \sigma(q, z) \notin F \\ z_{rej} & \text{if } \sigma(q, z) \in F \end{cases}$$

$$\mathbb{P}_1(q_{rej}, 2) = q_{rej}$$

$$- F' = (Q, F)$$

מתקיים שהיציאה של A' היא מילה ש
מיוצגת ב j (ולכן מתקבלת) מ A'' היציאה
של A היא ש לא עברה במצב מקביל.

אכן, A' מקבלת טווח W מן N^4 4-ידי
 של A . היתקבלה A .

4. (9 נק') הוכיחו או הפריכו: אם $\text{no-pref}(L)$ רגולרית, אזי L רגולרית.

הוכחה / הפרכה (הקיפו והוכיחו).

$$L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$$

מכיוון $\varepsilon \in L$, $sa \in L$

$$\text{no-pref}(L) = \emptyset$$

לכן, $\text{no-pref}(L)$ (שלא רגולרית) ו L לא.

נתבונן בשפה: $L = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : \text{There is a word } w \text{ that is accepted by } M_1 \text{ and not accepted by } M_2 \}$
 לאיזו מחלקה שייכת L ?

(סמנו את בחירתם)

$\overline{RE \cup coRE}$

$coRE \setminus R$

$RE \setminus R$

R

הוכחה:

נתבונן ב $ALL_{TM} = \{ \langle M \rangle : L(M) = \Sigma^* \}$

$\overline{ALL_{TM}} = \{ \langle M \rangle : \text{קיימת מילה } w \text{ כן}$
 $\text{ע } M \text{ לא מקבלת } w \text{ ו } w \text{ מקבלת } w \}$

כאן $ALL_{TM} \in \overline{RE \cup coRE}$

כן, $ALL_{TM} \in \overline{RE \cup coRE}$

נראה $\overline{ALL_{TM}} \leq_m L$

בהנתן M , קבל $\overline{ALL_{TM}}$, הנה ALL_{TM} ו M יחדיו
 יתנו $\langle M, M \rangle$, כאן M מקבל

קבל $L(M) = \Sigma^*$ ו $L(M) = \Sigma^*$. מתקיים
 קיימת מילה w ש M לא מקבלת אותה
 קיימת מילה w ש M מקבלת ו M לא.

6. (8 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \leq_m \text{HALT}_{\text{TM}}$$

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

נניח $\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{RE}$

מכאן $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \in \text{co-RE}$

אם הלדנה נכונה, אז ממעט

הרדוקציה, נקבל $\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{co-RE}$

אבל אז, מכיוון $\text{RE} \cap \text{co-RE} = \emptyset$

נקבל גם $\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{RE}$

ווא"ו $\text{HALT}_{\text{TM}} \notin \text{RE}$

7. (7 נק') נתבונן בשפות L_1, L_2, L_3 מעל Σ . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

אם $L_1 \leq_m L_2$ וגם $L_2 \leq_L L_3$, אזי $L_1 \leq_L L_3$.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

The claim is not correct. As a counter example, let L_1 be a language in $EXPTIME \setminus P$. We have seen in the recitation that such a language exists. Then, consider the languages $L_2 = L_3 = \{a\}$ over $\Sigma = \{a\}$. Note the following:

- $L_1 \leq_m L_2$: follows from the fact that $L_1 \in R$ and L_2 is non-trivial. Indeed, let M be a machine that decides L_1 . Then, a mapping reduction f from L_1 to L_2 operates as follows. Given input x , f simulates the run of M on x , if M accepts, f outputs a , otherwise, if M rejects, f outputs ϵ . Clearly, $x \in L_1$ iff M accepts x iff $f(x) = a$. Also, the reduction is computable since it only simulates the run of M on x and outputs constant words, which can be easily implemented as a universal machine.
- $L_2 \leq_L L_3$: immediate from the fact that the identity function is a logspace reduction from L_2 to L_3 . Indeed, correctness is immediate, and copying the input to the output tape can be done while using constant space.

Note however that it cannot be the case that $L_1 \leq_L L_3$. Indeed, if the latter reduction exists, then as $L_3 \in L$, we conclude from the reduction theorem that $L_1 \in L \subseteq P$, and we have reached a contradiction to the choice of L_1 .

8. (7 נק') אם $L_1 \leq_L L_2$ וגם $L_2 \leq_L L_3$, אזי $L_1 \leq_m L_3$.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

The claim is correct. Assume that $L_1 \leq_L L_2$ and $L_2 \leq_L L_3$. As logarithmic reductions are in particular mapping reductions, we conclude that $L_1 \leq_m L_2$ and $L_2 \leq_m L_3$. Let $M_{1,2}$ be a TM that computes a mapping reduction $f_{1,2}$ from L_1 to L_2 , and let $M_{2,3}$ be a TM that computes a mapping reduction $f_{2,3}$ from L_2 to L_3 . Now a mapping reduction f from L_1 to L_3 is defined as follows. For every input x , $f(x) = f_{2,3}(f_{1,2}(x))$.

Correctness: Let x be an input. As $f_{1,2}$ is a reduction from L_1 to L_2 , it follows that $x \in L_1 \Leftrightarrow f_{1,2}(x) \in L_2$. Similarly, as $f_{2,3}$ is a reduction from L_2 to L_3 , it follows that $f_{1,2}(x) \in L_2 \Leftrightarrow f_{2,3}(f_{1,2}(x)) \in L_3$. Hence, we have in total that $x \in L_1 \Leftrightarrow f_{2,3}(f_{1,2}(x)) \in L_3$, for every input x .

Computability: A TM M that computes f operates as follows. Given input x , M works as the machine $M_{1,2}$ on x , but instead of halting when $M_{1,2}$ halts, M moves to a state from which it works as the machine $M_{2,3}$. Note that on input x , $M_{1,2}$ always halts with $f_{1,2}(x)$ written on its tape, and so effectively, on every input x , M eventually runs as $M_{2,3}$ on $f_{1,2}(x)$ and hence halts with $f_{2,3}(f_{1,2}(x))$ written on its tape.

9. (10 נק')

טענה: יש אלגוריתם דטרמיניסטי שמכריע בזמן פולינומיאלי את השפה הבאה:

Approx- Clique = $\{(G, k): G \text{ is an undirected graph, } k \geq 0, \text{ and } G \text{ contains a clique with at least } k-2 \text{ vertices}\}$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

נראה שהשפה בעלת ה- (AC) היא
 NP -קשה, ולכן אולי פולינומיאלי רקורה
 יבורר ש $P=NP$. מכיוון ש P סגור
 לשלילה, יתבצע גם $NP=P=coNP$.

כדי להטות ש AC קשה ב NP , נראה
 ונזקק פולינומיאלי $AC \leq_p CLIQUE$,
 כלומר $CLIQUE \leq_p AC$.

נהייה קר (A, G) בעצירת $CLIQUE$,
 הנזקקת תחביר קר (A, G) ש AC .
 קר לראות שהנזקק פולינומיאלי
 ושכן יש קליק בגודל k ב G מ"מ

יש קליק בגודל $2(k-2)$ ב G .

10. (10 נק')

תזכורת: $A_{NFA} = \{\langle A, w \rangle : A \text{ is an NFA and } w \text{ is in } L(A)\}$, $A_{DFA} = \{\langle A, w \rangle : A \text{ is a DFA and } w \text{ is in } L(A)\}$
 טענה: $A_{NFA} \leq_p A_{DFA}$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

ניתן להכניס טיף A_{NFA} במתן פולינומילי.
 סוכן, $w \in L(A)$ טיפה $L(A) \cap L(A_w) \neq \emptyset$
 כאשר A_w טיפוחם שמקבל רק טיף w ,
 ו $|A_w| = |A| + 1$. מכיוון שניתן להכניס
 מכנה ולבדוק ריקנות במתן פולינומילי,
 נוכל ש $A_{NFA} \in PTIME$.
 במסל A_{DFA} לא טיפוחית.
 לכן, יש בדוק ציה פולינומילי
 $N \xrightarrow{A_{DFA}} A_{NFA}$.

11. (12 נק')

עבור קבוצה X של משתנים והשמה $f: X \rightarrow \{0,1\}$ נגדיר את $\bar{f}: X \rightarrow \{0,1\}$ להיות ההשמה ההפוכה מ- f . כלומר, לכל $x \in X$ מתקיים $\bar{f}(x) = \neg f(x)$. נתבונן בשפה הבאה:

$\text{SAT-Together} = \{ \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle \mid \varphi_1 \text{ and } \varphi_2 \text{ are 3-CNF formulas over the same set } X \text{ of variables,}$

and there is an assignment f such that f satisfies φ_1 and $\bar{f}$ satisfies $\varphi_2 \}$

מהי מחלקת הסיבוכיות הקטנה ביותר של SAT-Together?

(סמנו את בחירתם) NL-complete PTIME NP-complete PSPACE-complete

הוכחה:

השפה φ : מוצא יקבל את φ_1, φ_2 ובנוסף
השמה f , ויבדוק במהן פוליאמאלית φ
מספקת את φ_1 ו $\bar{f}$ מספקת את φ_2 .

השפה קשה ה NP : נראה

$\text{SAT} \leq_p \text{SAT-together}$

בהינתן קלט φ ל SAT, הירצוקציה

תחזיר את הוצא $\langle \varphi, \text{true} \rangle$.

קל לראות שהירצוקציה ניתנת לחישוב

בזמן פולינמיאלי. מכיוון שכל השמה

מספקת את true , היא נכונה.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____